

## Clase 22 - MAT1203

Daniel Gajardo C.

Pontificia Universidad Católica de Chile  
Facultad de Matemática

*Estas diapositivas no reemplazan la asistencia a clases. Pueden tener errores que serán corregidos durante la clase*

- Los vectores en  $\mathbb{R}^n$  podían sumarse y multiplicarse por escalar.
- Las matrices también pueden sumarse y multiplicarse por escalar.
- ¿Qué otros objetos pueden sumarse y multiplicar por escalar?  
¿Cuánta estructura de  $\mathbb{R}^n$  se puede trabajar con esos objetos?

# Espacios y subespacios vectoriales

## Definición: Espacio Vectorial

Un espacio vectorial  $V$  es un conjunto de objetos (llamados **vectores**) con una suma y multiplicación escalar que cumplen que:

- 1 La suma de  $\mathbf{u}$  y  $\mathbf{v}$ , denotada con  $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ , está en  $V$ .
- 2  $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$ .
- 3  $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$ .
- 4 Hay un vector cero ( $\mathbf{0}$ ) en  $V$  tal que  $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$ .
- 5 Para cada  $\mathbf{u}$  en  $V$ , existe un vector  $-\mathbf{u}$  en  $V$  tal que  $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$ .
- 6 El múltiplo escalar de  $\mathbf{u}$  por  $c$ , denotado con  $c\mathbf{u}$ , está en  $V$ .
- 7  $c(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = c\mathbf{u} + c\mathbf{v}$ .
- 8  $(c + d)\mathbf{u} = c\mathbf{u} + d\mathbf{u}$ .
- 9  $c(d\mathbf{u}) = (cd)\mathbf{u}$ .
- 10  $1\mathbf{u} = \mathbf{u}$ .

## Ejemplos:

- $\mathbb{R}^n$ , el espacio de vectores de  $n$  coordenadas.
- $\mathbb{S}$ , el espacio de todas las secuencias doblemente infinitas de números:

$$\{y_k\} = (\dots, y_{-2}, y_{-1}, y_0, y_1, y_2, \dots)$$

- $\mathbb{P}_n$ , el conjunto de polinomios de grado **a lo más**  $n$ .
- $\mathcal{M}_{n \times m}(\mathbb{R})$ , el espacio de matrices reales de tamaño  $n \times m$ .
- $\{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}$ , el espacio de funciones con dominio real.

## NO Ejemplos:

- El espacio de polinomios de grado  $n$ .
- El conjunto  $\mathcal{M}$  de todas las matrices reales.

# Espacios y subespacios vectoriales

## Propiedades

Para cada  $\mathbf{u}$  en  $V$  y escalar  $c$ :

- $0\mathbf{u} = \mathbf{0}$
- $c\mathbf{0} = \mathbf{0}$
- $-\mathbf{u} = (-1)\mathbf{u}$

# Espacios y subespacios vectoriales

## Definición: Subespacio

Un subespacio de un espacio vectorial  $V$  es un subconjunto  $H$  de  $V$  que es también espacio vectorial, con la misma suma y multiplicación por escalar. Para que  $H \subseteq V$  sea subespacio vectorial, debe cumplir las siguientes tres propiedades:

- El vector cero de  $V$  está en  $H$ .
- $H$  es cerrado bajo la suma de vectores. Es decir, para cada  $\mathbf{u}$  y  $\mathbf{v}$  en  $H$ , la suma  $\mathbf{u} + \mathbf{v}$  está en  $H$ .
- $H$  es cerrado bajo la multiplicación por escalares. Es decir, para cada  $\mathbf{u}$  en  $H$  y cada escalar  $c$ , el vector  $c\mathbf{u}$  está en  $H$ .

**Ejemplo:** El plano  $XY$  dentro de  $\mathbb{R}^3$ .

# Espacios y subespacios vectoriales

**Ejemplo:**  $\{0\}$  y  $V$  son subespacios de  $V$ .

**Ejemplo:** Sea  $\mathbb{P}$  el conjunto de todos los polinomios con coeficientes reales.  $\mathbb{P}_n$  es un subespacio de  $\mathbb{P}$ .

**Ejemplo:** Sea el conjunto

$$H = \left\{ \begin{bmatrix} s \\ t \\ 0 \end{bmatrix} : s \text{ y } t \text{ son reales} \right\}$$

Demuestre que  $H$  es un subespacio de  $\mathbb{R}^3$ .

**Ejemplo:** Determine si un plano en  $\mathbb{R}^3$  que no pasa por el origen es un subespacio de  $\mathbb{R}^3$ . Del mismo modo, determine si una recta en  $\mathbb{R}^2$  que no pasa por el origen es un subespacio de  $\mathbb{R}^2$ .

# Espacios y subespacios vectoriales

Se llama  $\text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\}$  al subespacio generado por  $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\}$ .

## Teorema

Si  $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p$  están en un espacio vectorial  $V$ , entonces  $\text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\}$  es un subespacio de  $V$ .

**Ejemplo:** Si  $p(t) = t^2 - 3t$  y  $q(t) = t + 1$ , ¿está  $s(t) = t^2 + 4t + 1$  en  $\text{Gen}(\{p, q\})$ ?

**Ejemplo:** Sea  $H$  el conjunto de todos los vectores de la forma  $(a - 3b, b - a, a, b)$ , donde  $a$  y  $b$  son escalares arbitrarios. Demuestre que  $H$  es un subespacio de  $\mathbb{R}^4$ .